NOM Prénom : ... **GROUPE :** ...

Note Bac Maths : ... **Note Concours GEIPI Maths :** ...

Aix-Marseille Université **Année 2021-2022**

L1-PEIP **Mardi 07/09/2021** **U.E. Géométrie et Polynômes**

Petit contrôle de connaissances des règles mathématiques de base

Les calculatrices ne sont jamais autorisées aux contrôles.

1. On suppose que $a, c \in \mathbb{R}$ et $b, d \in \mathbb{R}^*$.

   i) $\frac{a}{b} + \frac{c}{2b} =$ ... **ii)** $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} =$ ... **iii)** $\frac{b}{b+d} = \frac{1}{\dots}$

   iv) $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} =$ ... **v)** $\frac{a}{\frac{b}{d}} =$ ... **vi)** $\frac{\frac{a}{b}}{d} =$ ...

2. Application : **i)** $1/3 + 5/12 =$ ... **ii)** $1250/15 =$ ... (*fraction*)

   iii) Si ..., ..., ... sont non nuls, $\frac{a/b}{c/d} =$ ...

3. Pour x, y réels, sous réserve que les expressions soient définies,

   i) $\ln(xy) =$ ... **ii)** $\ln\left(\frac{x}{y}\right) =$ ...

   iii) $e^{(x+y)} =$ ... **iv)** $e^{(x-y)} =$ ...

4. Application : **i)** $\ln(1/2) = \dots \ln 2$ et $\ln(x^2) = \dots \ln x$

   ii) $e^{(-y)} = \dots$ et $e^{2x} =$ ...

5. Pour a, b, c réels, sous réserve que les expressions soient définies,

   i) $a^b = e^{\cdots}$ **ii)** $(ab)^c = a^{\cdots}$ ... **iii)** $(a^b)^c =$ ...

   iv) Donner un exemple pour lequel $a^{(b^c)} \neq (a^b)^c$:

   $a = \dots$, $b = \dots$, $c = \dots$ car alors $a^{(b^c)} =$ ... et $(a^b)^c =$ ...

6. Application : **i)** $16^6 = 2^{\cdots}$ **ii)** $\frac{8^2}{2^8} = 2^{\cdots}$ **iii)** $(e^{20})^{10^2} \times e^{8+13} =$ ...

7. Pour a, b réels positifs ou nuls :

   i) $\sqrt{ab} \quad \ldots \quad \sqrt{a} \ldots \sqrt{b}$ **ii)** $\sqrt{a+b} \quad \ldots \quad \sqrt{a} \ldots \sqrt{b}$

8. Simplifier :

   $16^{1/4} = \quad \ldots \qquad (5\sqrt{5})^{1/3} = \quad \ldots \qquad 27^{1/6} = \quad \ldots$

9. Pour a, b, c, d réels, compléter :

   i) Si $a \leq b$ et $c \leq d$ alors $a + c \leq b + d$, pour tous $a \in \ldots$, $b \in \ldots$, $c \in \ldots$ et $d \in \ldots$

   ii) Si $a \leq b$ alors $ac \leq bc$, pour tous $a \in \ldots$, $b \in \ldots$ et $c \in \ldots$

   iii) Si $a, b, c, d \in \mathbb{R}^+$ et $a \leq b$ et $c \leq d$ alors $ac \quad \ldots$

   iv) Si $a, b \in \mathbb{R}^+$ et $c, d \in \mathbb{R}^-$ et $a \leq b$ et $c \leq d$ alors $\quad \ldots$

10. **i)** Dans $\mathbb{R}$, $ab \neq 0$ équivaut à $\quad \ldots$

    ii) Si $ab \neq 0$ et $a < b$, a-t-on toujours $\dfrac{1}{a} > \dfrac{1}{b}$? $\quad \ldots \quad$ (Si Non, Cex : $a = \ \ldots \ , b = \ \ldots$)

    iii) Pour $x \neq 0$ et $x \neq -1$, a-t-on égalité entre $\dfrac{1}{1+x}$ et $1 + \dfrac{1}{x}$? $\quad \ldots$

    (Si Non, Cex : $x = \quad \ldots$)

    iv) Simplifier l'expression $f(x) = \dfrac{1}{1 - \frac{1}{\sqrt{x}}}$ après avoir donné son domaine de définition :

    $Df = \quad \ldots\ldots \qquad$ car on doit avoir : -

    -

    -

    et alors $f(x) = \quad \ldots$

11. Donner les valeurs remarquables suivantes :

    $\cos(0) = \ \ldots \ \cos(\pi/4) = \ \ldots \quad \cos(2\pi/3) = \ \ldots \quad \cos(\pi/6) = \ \ldots \quad \cos(5\pi/6) = \ \ldots$

    $\sin(0) = \ \ldots \ \sin(\pi/3) = \ \ldots \quad \sin(3\pi/4) = \ \ldots \ \sin(7\pi/6) = \ \ldots \quad \sin(3\pi/2) = \quad \ldots$

12. Pour $x \in \mathbb{R}$, $\quad \cos\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right) = \quad \ldots \quad$ et $\sin\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right) = \quad \ldots$

    $\cos\Big(\pi - x\Big) = \quad \ldots \quad$ et $\sin\Big((\pi - x\Big) = \quad \ldots$

13. Pour a, b réels, donner les formules suivantes :

$\cos(a+b) =$ $\cos(a-b) =$

$\sin(a+b) =$ $\sin(a-b) =$

$\sin(2a) =$

$\cos(2a) =$ $=$ $=$

14. Pour tous réels a, b :

i) $(a+b)^2 =$ ..... $(a-b)^2 =$ ..... $(a+b)(a-b) =$ .....

ii) Simplifier : $(a+b)^2 - (a-b)^2 =$ ...

iii) Si x est différent de ... et ..., alors $\dfrac{x+1}{x^2-1} =$ ...

iv) Si ab ... , alors $\dfrac{a}{b} - \dfrac{b}{a} = \dfrac{1}{\ldots} \times (\ \ldots\ )(\ \ldots\ )$

15. Applications

i) Calculer de tête : $32 \times 28 =$ ..... (*penser à 32=30+2 et 28= ...*)

$19^2 =$ ... et $23^2 =$ ...

ii) Factoriser :

$9x^2 - 16 =$ ... $x^2 - 27 =$ ... $4x^2 - 12x + 9 = \ldots$

iii) Ecrire $x^2 - 8x$ sous forme d'une différence de carrés : ...

16. Rappeler la définition de la valeur absolue d'un nombre réel x :

$|x| = x$ lorsque x ... et $|x| = -x$ lorsque x ...

i) $|-x| = ... \ |x|$ **ii)** $|xy|$ ... $|x| \ldots |y|$ **iii)** $|x+y|$ ... $|x| \ldots |y|$.

17. Résoudre dans $\mathbb{R}$:

i) $|-x| = -|x| \iff \ldots$ **ii)** $|x| = \sqrt{x^2} \iff \ldots$

iii) $|x| = \left(\sqrt{x}\right)^2 \iff \ldots$

iv) $|x| = \sqrt{x} \iff \ldots$

18. Démontrer par récurrence la propriété $\mathcal{P}_n$ $(n \in \mathbb{N})$:

$$\sum_{k=0}^{n} k \ (= 0 + 1 + 2 + \cdots + n) \ = \frac{n(n+1)}{2}.$$

- $\mathcal{P}_0$ ...

- Supposons que pour $n_0 \in \mathbb{N}$, on a $\mathcal{P}_{n_0}$ ... et prouvons que $\mathcal{P}_{n_0+1}$ est ...

- Conclusion :

19. Démontrer par récurrence la propriété $\mathcal{P}_n$ $(n \in \mathbb{N})$:

$$\sum_{k=0}^{n} q^k \ (= 1 + q + q^2 + \cdots + q^n) = \ \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \qquad \text{où } q \in \mathbb{R} \setminus \{1\} \ .$$

-

-

-